

---

## Taller 2

*Patrones puntuales: ventana, régimen y escala*

---

Trabajo individual · Escrito 40 % · Sustentación oral 60 %

Nombre completo: *[tu nombre]*

### 1. Línea de identificación

obligatoria

La que te da el buscador del taller, **copiada literal**: tu número de documento tal como lo tecleaste, tu variante, tu localidad con su  $n$  y su  $\lambda$ , tu patrón, tu trío, tu envolvente y tu localidad de contraste. Compárala carácter a carácter con la pantalla.

*[pega aquí la línea, sin cambiar un carácter]*

**Antes de escribir nada, comprueba el dígito de verificación.** El  $n$  y la  $\lambda$  de la línea son tu dígito: al construir tu patrón en T1, el número de sedes tiene que dar exactamente ese  $n$ . Si no coincide, seleccionaste otras sedes —o otra localidad— y todo lo que construyas encima estará mal sin que nada avise.

### 2. Bitácora de uso de IA

obligatoria

Media página: qué consultaste, qué te respondió y **cómo verificaste si era cierto**. Una frase por consulta basta. Se califica la precisión de la declaración, no la cantidad de consultas. Si no consultaste nada, escríbelo en la primera fila: una fila en blanco no es una declaración.

|   | Qué consulté (y a qué modelo) | Qué me respondió | Cómo verifiqué si era cierto |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | <i>[ ]</i>                    | <i>[ ]</i>       | <i>[ ]</i>                   |
| 2 | <i>[ ]</i>                    | <i>[ ]</i>       | <i>[ ]</i>                   |
| 3 | <i>[ ]</i>                    | <i>[ ]</i>       | <i>[ ]</i>                   |
| 4 | <i>[ ]</i>                    | <i>[ ]</i>       | <i>[ ]</i>                   |

---

**Cómo se entrega.** Un solo PDF por **Brightspace**, compilado con  $\text{\LaTeX}$  a partir de esta plantilla. Nombre del archivo: T2\_Apellido\_TuDocumento.pdf. **Sin límite de páginas.**

**Domingo 11 de octubre de 2026, a más tardar a las 13:00.** No se aceptan entregas tarde. **Sustentación:** martes 13 de octubre, presencial, siete minutos por persona.

## Hoja de cifras

Todas las cifras que el taller pide, juntas. **Rellénala antes de escribir prosa:** es lo que permite que la discusión de cada tarea hable de números que ya están decididos. Usa punto decimal y no redondees antes de tiempo. Donde el enunciado dice que tu cifra tiene que coincidir *exactamente* con la del informe (T5), copia los decimales del informe.

| Tarea | Cifra                                                                         | Valor |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| T1    | Número de sedes de tu selección (tiene que dar el $n$ de la línea)            | [ ]   |
| T1    | $\lambda$ con la caja, en sedes/km <sup>2</sup>                               | [ ]   |
| T1    | $\lambda$ con el polígono de tu localidad, en sedes/km <sup>2</sup>           | [ ]   |
| T1    | Fracción de tu caja que cae fuera del polígono                                | [ ]   |
| T1    | $\chi^2$ y p-valor con la caja                                                | [ ]   |
| T1    | $\chi^2$ y p-valor con el polígono                                            | [ ]   |
| T1    | Celdas con esperanza menor que 5, en %                                        | [ ]   |
| T3    | $g$ en su punto más alto                                                      | [ ]   |
| T3    | $r$ del punto más alto de $g$                                                 | [ ]   |
| T3    | Primer $r$ en que $g$ vuelve a 1                                              | [ ]   |
| T3    | $K$ en ese $r$                                                                | [ ]   |
| T3    | $K$ bajo CSR en ese $r$ ( $\pi r^2$ )                                         | [ ]   |
| T3    | $r$ hasta donde llega la agregación de tu patrón                              | [ ]   |
| T4    | $r$ que declaras para medir el déficit                                        | [ ]   |
| T4    | Nodos fuera de la banda, en todo el rango, en %                               | [ ]   |
| T4    | Nodos que esperarías fuera de una banda puntual al 5 % si fuera CSR           | [ ]   |
| T5    | Focos con el $\sigma$ del informe                                             | [ ]   |
| T5    | Cociente pico/media con el $\sigma$ del informe                               | [ ]   |
| T5    | Factor entre el mayor y el menor cociente pico/media de los cuatro selectores | [ ]   |
| T5    | $\sigma$ que defenderías ante la Secretaría de Educación                      | [ ]   |

**T1 · la rejilla  $k \times k$ .** Es la tabla que pide el literal (c): prueba los cuatro valores, sin parar en el primero que falle.  $k = 1$  no vale.

| $k$ | Esperanza mínima de las celdas | ¿No baja de 5? |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 2   | [ ]                            | [ ]            |
| 3   | [ ]                            | [ ]            |
| 4   | [ ]                            | [ ]            |
| 5   | [ ]                            | [ ]            |

Tu  $k$  (el más grande que no baja de 5):  $[k, \text{ o «ninguno»}]$

Veredicto con ese  $k$ :  $[\text{rechaza} / \text{no rechaza}]$

**T2 · las tres parejas.** Es lo que piden los literales (a) a (c), fila por fila.

| Pareja | Mapa                  | Régimen y escala | $r$ en que decide | $G$ apunta a | $F$ apunta a |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1      | $[A, B \text{ o } C]$ | $[ ]$            | $[ ]$             | $[ ]$        | $[ ]$        |
| 2      | $[A, B \text{ o } C]$ | $[ ]$            | $[ ]$             | $[ ]$        | $[ ]$        |
| 3      | $[A, B \text{ o } C]$ | $[ ]$            | $[ ]$             | $[ ]$        | $[ ]$        |

**T4 · las dos ventanas.** Las cifras de los literales (a) y (b), lado a lado.

| Cifra                                                 | Tu localidad | Localidad de contraste |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Déficit de $K$ sin corregir, en el $r$ que declaraste | $[ ]$        | $[ ]$                  |
| Cociente perímetro/área                               | $[ ]$        | $[ ]$                  |

**T5 · los cuatro selectores.** Los del módulo 3 del capítulo 5.

| Selector  | $\sigma$ | Cociente pico/media |
|-----------|----------|---------------------|
| bw.diggle | $[ ]$    | $[ ]$               |
| bw.ppl    | $[ ]$    | $[ ]$               |
| bw.CvL    | $[ ]$    | $[ ]$               |
| bw.scott  | $[ ]$    | $[ ]$               |

**T1 · La ventana que no declaraste** (8% de la nota del taller)

(a) La  $\lambda$  bajo las dos ventanas y la fracción de tu caja que cae fuera del polígono. Con esa fracción delante: ¿de qué es intensidad la cifra de la caja, si no es de tu localidad?

[tu respuesta]

(b) Los dos  $\chi^2$  y los dos  $p$ -valores. Nombra el síntoma antes de arreglarlo: di qué está mal en el procedimiento, no qué habría que hacer en su lugar.

[tu respuesta]

(c) Antes de leer ningún  $p$ -valor, comprueba el supuesto del  $\chi^2$ : el porcentaje de celdas con esperanza menor que 5 y qué decide eso sobre tu  $p$ -valor. Si no se puede leer, prueba  $k = 2, 3, 4, 5$ , da la esperanza mínima de cada uno, quédate con el  $k$  más grande que no baje de 5 y di qué veredicto da.  $k = 1$  no vale.

[tu respuesta]

(d) Refuta «a mí me rechazó con la caja y con el polígono, así que el error no importa»: lo que se refuta es que el error no importa, no que el veredicto cambie. Con su cifra y con la tuya.

[tu respuesta]

(e) Por qué este defecto no se vería mirando el mapa del patrón.

[tu respuesta]

**T2 · El régimen que las dos funciones no ven igual** (8% de la nota del taller)

(a) Empareja cada pareja de curvas con su mapa (1, 2 y 3 con A, B o C), diciendo qué mira cada función y apoyándote en un valor de  $r$  concreto de tus curvas.

[tu respuesta]

(b) El régimen de cada uno y la escala a la que lo afirmas: el  $r$  en que tu curva decide, y qué pasaría con tu veredicto si solo miraras  $r$  por encima de ese valor.

[tu respuesta]

(c)  $G$  y  $F$  frente a lo que daría la CSR con tu  $\lambda$ : a qué régimen apunta cada una en cada patrón, y si hay alguno donde no apunten al mismo. Si en los tres coinciden, construye el caso en que no lo harían.

[tu respuesta]

**T3 · Dónde está la estructura** (8% de la nota del taller)

(a) ¿Es cierta la conclusión del informe? Refútala o confírmala con  $g$ , y di hasta qué  $r$  llega la agregación de tu patrón. Comprueba antes la premisa.

[tu respuesta]

(b) Tres cifras tuyas — $g$  en su punto más alto y su  $r$ ; el  $r$  en que  $g$  vuelve a 1 por primera vez;

*K en ese r frente a la CSR— y la frase que el informe tendría que haber escrito.*

*[tu respuesta]*

**(c)** *K y g de tu localidad real, la de T1: ¿dicen lo mismo a todas las escalas? ¿Contradice eso (a)? Nombra el módulo del capítulo 4 que explica la diferencia.*

*[tu respuesta]*

#### **T4 · El borde y la banda** (8 % de la nota del taller)

**(a)** *K con corrección de traslación y sin corregir, en tu localidad y en la de contraste, y el déficit de la versión sin corregir en un r que declares. ¿Cuál de las dos ventanas sufre más, y por cuánto?*

*[tu respuesta]*

**(b)** *El cociente perímetro/área de las dos ventanas, al lado de los dos déficits. ¿Por qué ese cociente predice cuál sufre más? Con lo que le pasa a un punto cualquiera de cada ventana, no con la correlación entre las dos columnas.*

*[tu respuesta]*

**(c)** *La banda: por qué el p-valor del informe no es un p-valor. La respuesta tiene que nombrar cuándo se eligió el tramo.*

*[tu respuesta]*

**(d)** *Cuántos nodos se salen de la banda en todo el rango (porcentaje) frente a cuántos esperarías con una banda puntual al 5 % si fuera CSR, y por qué tu recuento tampoco decide.*

*[tu respuesta]*

**(e)** *De las dos propiedades que definen CSR, cuál usa `envelope()` al generar cada réplica con el mismo n y cuál da por buena sin comprobarla.*

*[tu respuesta]*

#### **T5 · El mismo problema con otro mando** (8 % de la nota del taller)

**(a)** *Reproduce el mapa con el  $\sigma$  del informe y la rejilla del bloque: cuántos focos cuentas y cuánto vale tu cociente pico/media, exactamente los del informe. Si no coinciden, di qué cambiaste.*

*[tu respuesta]*

**(b)** *Los cuatro selectores del módulo 3 del capítulo 5: los cuatro  $\sigma$  y el factor entre el mayor y el menor cociente pico/media. ¿La afirmación del informe sobrevive a alguno?*

*[tu respuesta]*

**(c)** *¿Cuál de las dos decisiones movió más tu conclusión, la rejilla de T1 o el ancho de aquí? Por qué son la misma decisión con dos nombres, citando tus dos cifras.*

*[tu respuesta]*

**(d)** *El  $\sigma$  que defenderías ante la Secretaría de Educación, diciendo qué optimiza ese selector y por*

qué eso es lo que le conviene a esta pregunta.

[tu respuesta]

## Antes de entregar

**Las dos primeras son obligatorias: sin cualquiera de ellas, la entrega está incompleta.**

- ☐ La **línea de identificación** está en la portada, copiada literal, y el número de documento es el que tecleaste.
- ☐ La **bitácora** está en la portada.
- ☐ El número de sedes de mi selección da el  $n$  de la línea.
- ☐ No queda ningún marcador gris en el PDF.
- ☐ El archivo se llama **T2\_Apellido\_TuDocumento.pdf** y está en Brightspace antes de las 13:00 del domingo 11 de octubre.

**Lo que mira la rúbrica del escrito**, aplicada al informe entero y no tarea por tarea:

- A. ¿Nombro el módulo del capítulo que sostiene cada concepto, y lo uso para decidir y no para definir?
- B. ¿Digo qué significa cada cifra *y qué no significa*?
- C. ¿Explico por qué el procedimiento hace lo que hace, no solo los pasos?
- D. ¿Demuestro cada defecto con una cifra mía? (En T1(b) se nombra, no se arregla.)
- E. ¿La bitácora dice qué consulté, qué respondió y cómo lo verifiqué, y lo verificado se puede rastrear en el informe?

La regla que le da dientes a todo lo anterior: **una decisión entregada por escrito que no puedas sostener en la sustentación se recalifica**. La sustentación (60 %) son dos minutos defendiendo una decisión de tu escrito que elige el profesor después de leerlo, tres con tres preguntas del banco publicado, y dos de refutación en vivo.

## Decisiones que sostendré en la sustentación

Opcional, y no se califica: sirve para preparar los dos minutos en que el profesor elige una decisión de tu escrito. Escribe una decisión tuya por tarea —no resultados: decisiones— y de dónde sale.

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. [decisión] | (tarea [Tn]) |
| 2. [decisión] | (tarea [Tn]) |
| 3. [decisión] | (tarea [Tn]) |
| 4. [decisión] | (tarea [Tn]) |
| 5. [decisión] | (tarea [Tn]) |

## Anexo. Código ejecutado y entorno

Opcional: el enunciado no lo pide. Sirve para que, si una cifra no cuadra, se vea sobre qué sedes y con qué versiones trabajaste. Pega el código que ejecutaste de verdad y la salida de `sessionInfo()`. No se califica su elegancia.

```
# Pega aquí tu código
```

```
# Pega aquí la salida de sessionInfo()
```